

[1. SUMMARY]

2025-10-22 기준 Edge AI 전략 요약

[2. 서론]

Edge AI 기술은 최근 몇 년간 급속도로 발전하며 다양한 산업 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이, 온디바이스 AI, 차량 엣지, 통신 인프라와 같은 주요 세그먼트에서의 성장은 이 기술의 잠재력을 더욱 부각시키고 있습니다. 본 보고서는 향후 5년간 Edge AI 시장의 전망과 각 세그먼트의 성장 가능성을 분석하고, 이를 바탕으로 전략적 제언을 제공합니다.

[3. 글로벌 현황]

Edge AI는 데이터 처리와 분석을 현장에서 실시간으로 수행할 수 있는 기술로, 이는 데이터 전송 지연을 최소화하고, 효율성을 극대화하는 데 기여합니다. 글로벌 시장에서 Edge AI의 채택은 증가하고 있으며, 특히 제조업, 자동차, 통신 분야에서 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업들이 경쟁력을 유지하기 위해 필수적으로 Edge AI 기술을 도입해야 함을 의미합니다.

[4. 트렌드 인사이트]

각 세그먼트의 트렌드는 다음과 같습니다. 산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 공장 운영 방식을 혁신하고 있으며, 실시간 데이터 처리와 분석을 통해 효율성을 극대화하고 있습니다. 온디바이스 AI 기술은 모바일 기기에서 고성능의 AI 추론을 가능하게 하여 다양한 산업에 혁신을 가져오고 있습니다. 차량 엣지 AI는 자율주행차의 실시간 데이터 처리를 가능하게 하여 안전성과 효율성을 높이고 있으며, 통신 인프라의 AI 통합은 새로운 수익원 창출과 서비스 제공을 가능하게 하고 있습니다. 각 세그먼트는 기술 발전과 투자 확대에 힘입어 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.

[5. 5년 시나리오 분석]

5년 전망에서 보수, 중립, 가속 시나리오는 모두 유사한 CAGR 수치를 보이며, 각 시나리오의 차별화는 성장의 속도와 시장의 변동성에 따라 달라질 것으로 보입니다. 보수 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.3%로 예상되며, 이는 안정적인 성장 경로를 나타냅니다. 중립 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.4%로, 보수 시나리오보다 약간 높은 성장률을 보입니다. 가속 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.6%로, 가장 높은 성장률을 예상합니다. 이 시나리오에서는 기술 혁신과 시장의 빠른 변화가 주요 요인으로 작용할 것입니다. 모든 시나리오에서 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 세그먼트는 지속적인 성장을 예상하며, 이는 기술 발전과 투자 확대에 기인합니다.

[6. 리스크 및 기회]

Edge AI 시장의 주요 리스크는 정책 변화와 기술 혁신에 대한 적시 대응입니다. 특히, 규제 변화는 각 세그먼트의 성장에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 기업들은 이러한 변화에 민첩하게 대응해야 합니다. 반면, 기술 혁신은 새로운 비즈니스 모델의 출현과 시장의 변화를 이끌어낼 수 있는 기회를 제공합니다. 따라서 기업들은 기술 혁신을 지속적으로 추구하고, 시장의 변동성에 대비해야 합니다.

[7. 전략 제언]

기업들은 Edge AI 기술을 적극적으로 도입하고, 이를 통해 경쟁력을 강화해야 합니다. 특히, 산업 게이트웨이와 온디바이스 AI 세그먼트에 대한 투자를 확대하고, 자율주행차와 통신 인프라의 발전에 발맞춰 기술 혁신을 지속해야 합니다. 또한, 정책 변화에 대한 모니터링을 강화하고, 이를 기반으로 한 전략적 대응 방안을 마련해야 합니다.

[8. REFERENCE]

- <https://arxiv.org/abs/2407.05858>
- <https://arxiv.org/html/2504.03708v1>
- <https://corvalent.com/news/use-cases-for-industrial-gateways-in-smart-factories/>
- <https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>
- <https://ieeexplore.ieee.org/document/9498627/>
- <https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>
- <https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>
- <https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>
- <https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>
- <https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>
- <https://www.edgeimpulse.com/blog/predictive-maintenance-at-the-edge/>
- <https://www.gsaglobal.org/forums/edge-ai-computing-advancements-driving-autonomous-vehicle-potential/>
- <https://www.hackster.io/news/choosing-the-best-npu-for-on-device-ai-3537876cf06a>
- <https://www.linkedin.com/pulse/ai-powered-predictive-maintenance-future-industrial-siemens-shitut-qz0lf>
- <https://www.linkedin.com/pulse/telco-edgewash-20-ai-ran-inference-edition-dean-bubley-bgwie>
- <https://www.nearbycomputing.com/edge-cdn-and-ai-inference/>
- <https://www.nvidia.com/en-us/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/>
- <https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/ai-disruption-driving-innovation-on-device-inference.pdf>
- <https://www.reply.com/en/telco-networks/ran-intelligent-controller>
- <https://www.robustel.store/blogs/industrial-iot-blog/how-to-build-a-predictive-maintenance>

ce-solution-with-an-iot-edge-gateway?srsId=AfmBOoqEbDavmj1eMHktpIBvNPYCGMHcn0ft4GWYv1F33nD7KZ_yjXsC

- <https://www.sonatus.com/blog/the-next-revolution-in-automotive-in-vehicle-edge-ai/>
- <https://www.xenonstack.com/blog/edge-ai-agents-automotive-industry>
- <https://www.youtube.com/watch?v=e5h2iEz5iWE>
- <https://xumengwei.github.io/files/ASPLOS25-NPU.pdf>

[9. APPENDIX]

정량 지표 요약:

- 연구 활동 지수:
 - 산업 게이트웨이: 1.52 - 낮은 연구 활동
 - 온디바이스: 1.76 - 보통 수준의 연구 활동
 - 차량 엣지: 1.52 - 낮은 연구 활동
 - 통신 인프라: 1.52 - 낮은 연구 활동
- 시장 모멘텀 지수:
 - 산업 게이트웨이: 5.85 - 긍정적인 시장 반응
 - 온디바이스: 5.97 - 긍정적인 시장 반응
 - 차량 엣지: 5.97 - 긍정적인 시장 반응
 - 통신 인프라: 5.97 - 긍정적인 시장 반응
- 배포 준비도 지수:
 - 산업 게이트웨이: 4.95 - 보통 수준의 배포 준비
 - 온디바이스: 5.03 - 보통 수준의 배포 준비
 - 차량 엣지: 5.41 - 높은 배포 준비
 - 통신 인프라: 5.33 - 높은 배포 준비

진단 태그 요약: 없음

이 지표들은 Edge AI 시장의 동향을 파악하고, 각 세그먼트의 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 연구 활동 지수는 기술 개발의 활발함을 나타내며, 시장 모멘텀 지수는 투자자들의 관심과 반응을 반영합니다. 배포 준비도 지수는 기술의 상용화 가능성을 평가하는 데 도움을 줍니다. 이러한 지표들은 기업들이 전략적 결정을 내리는 데 유용한 정보를 제공합니다.